

探索正弦函数的奥秘

$y = \sin x$ 的图像与性质

从游乐场里转动的摩天轮，到我们耳边起伏的声波，正弦函数无处不在。它不仅是数学试卷上的公式，更是描述世界周期性节奏的通用语言。



自然的周期律

揭示事物循环往复的本质规律



波动的几何美

从波形图中感受数学的韵律



数形结合的智慧

连接代数公式与几何图形的桥梁

我们身边的周期现象

同学们，我们的世界充满了各种周而复始的现象。大家思考一下，生活中有哪些事物是在不断重复运动的？从游乐场的设施到微观的物理振动，周期无处不在。

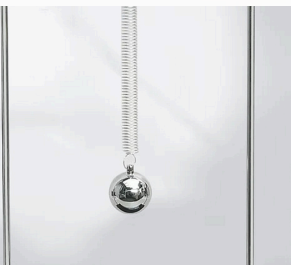


01 摩天轮的转动

座舱随轮盘做圆周运动，高度随时间呈周期性波浪变化，是典型的周期性运动模型。

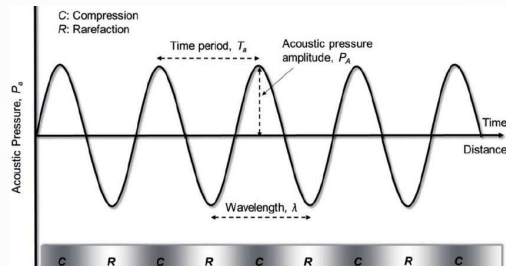
物理教学实验器材

- ☑ 操作简单
- ☑ 验证性好
- ☑ 演示直观



02 弹簧振子的运动

小球在平衡位置往复振动，位移随时间呈正弦规律变化，是简谐运动的经典范例。



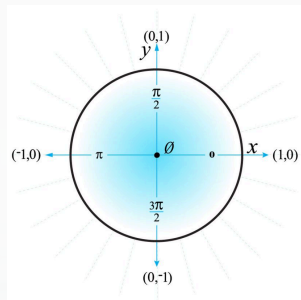
03 声音的传播

声波是疏密相间的周期性机械波，频率决定音调，其传播规律遵循正弦函数模型。

思考与发现： 这些看似不同的现象，背后都隐藏着共同的数学规律——它们都可以用**正弦函数**来精准描述！今天，我们就来探索这一描述周期现象的数学工具。

温故知新：单位圆与正弦函数

01 单位圆定义 (Unit Circle Definition)



在直角坐标系中，以原点O为圆心，半径为1的圆称为**单位圆**。对于任意角 x ，其终边与单位圆交于点 $P(u, v)$ ，则点P的**纵坐标** v 即为该角的正弦值，即：

$$\sin x = v$$

💡 **核心本质：** $y = \sin x$ 描述了单位圆上动点P的纵坐标随角度变化的规律，是连接三角函数代数定义与几何意义的桥梁。

02 快速作图：五点法核心要点

正弦曲线在一个完整周期 $[0, 2\pi]$ 内有五个关键的“转折点”，它们决定了图像的基本骨架。

0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$	2π
(0, 0)	$(\pi/2, 1)$	$(\pi, 0)$	$(3\pi/2, -1)$	$(2\pi, 0)$
起点	波峰	中点	波谷	终点

💡 **作图口诀：** “起、升、落、降、回”。找准这五个关键点，用平滑的曲线依次连接，即可快速画出标准的正弦函数图像。

五点作图法实战：描点与连线

01 第一步：列表整理

在区间 $[0, 2\pi]$ 内，依据正弦函数性质，计算并列出五个关键节点的坐标值，形成清晰的坐标对照表，为精准描点提供数据支撑。

02 第二步：精准描点

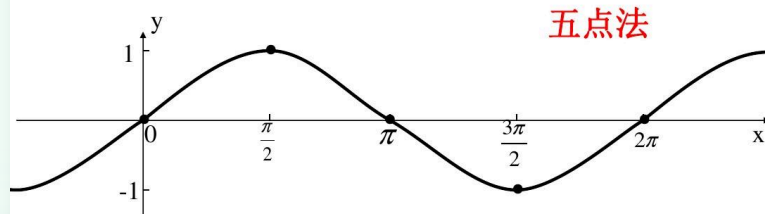
在平面直角坐标系中，准确标出五个核心点： $(0,0)$ 、 $(\pi/2,1)$ 、 $(\pi,0)$ 、 $(3\pi/2,-1)$ 、 $(2\pi,0)$ ，确保每个点位的横纵坐标定位准确。

03 第三步：连线与延展

用光滑的曲线顺次连接所有关键点，形成一个周期的波形；再利用正弦函数的周期性，将图像向左右两侧无限平移复制，即可得到完整的正弦曲线。

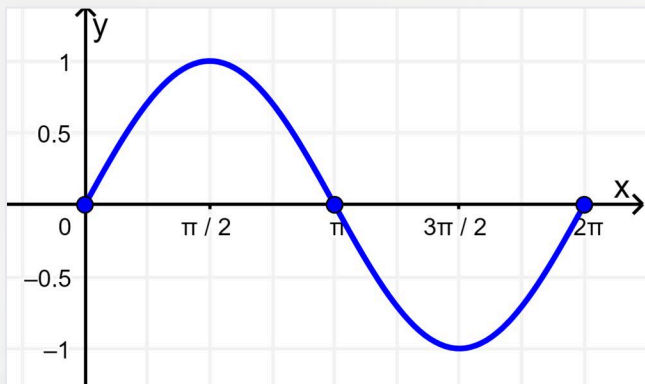
3. 正弦函数的“五点画图法”

$(0,0)$ 、 $(\frac{\pi}{2}, 1)$ 、 $(\pi, 0)$ 、 $(\frac{3\pi}{2}, -1)$ 、 $(2\pi, 0)$



图示直观展示了正弦函数在一个周期内的五个关键点分布，以及如何通过平滑曲线连接这些点形成完整的波形。

正弦函数的性质（一）：定义域、值域、周期性与奇偶性



图像观察小结：

正弦函数的图像是一条向两端无限延伸的波浪线，它既有上下的范围限制，又有固定的重复节奏，还展现出完美的中心对称性，是数学中最具韵律美的曲线之一。



01 定义域 (x的取值)

图像向左右两侧无限延伸，没有端点，意味着自变量 x 可以取任意实数。

结论：定义域为 $\mathbf{R}$ (全体实数)



02 值域 (y的取值)

图像始终被限制在 $y=1$ 和 $y=-1$ 两条水平线之间，最高点为1，最低点为-1。

结论：值域为 $[-1, 1]$



03 周期性 (重复节奏)

图像每隔 2π 个单位长度就会完全重复一次，体现了函数值的周期性变化。

结论：最小正周期 $T = 2\pi$



04 奇偶性 (对称性)

图像关于原点 $(0,0)$ 中心对称，满足 $\sin(-x) = -\sin x$ 的代数关系。

结论：正弦函数是奇函数

例题讲解：综合运用

例题呈现

求函数 $y = \sin x$ 在区间 $[\pi/6, 2\pi/3]$ 上的最大值和最小值。

01 判断单调性： 函数在 $[\pi/6, \pi/2]$ 单调递增，在 $[\pi/2, 2\pi/3]$ 单调递减，在 $x=\pi/2$ 处达到峰值。

02 锁定最大值： 在单调区间的转折点 $x=\pi/2$ 处， $y_{\max} = \sin(\pi/2) = 1$ ，此为区间内最大值。

03 比较端点值： 计算端点函数值： $\sin(\pi/6)=1/2$ ， $\sin(2\pi/3)=\sqrt{3}/2 \approx 0.866$ ，显然 $1/2 < \sqrt{3}/2$ 。

04 确定最小值： 比较可知，区间左端点 $x=\pi/6$ 处取得最小值 $y_{\min} = 1/2$ 。

图像直观分析

观察区间 $[\pi/6, 2\pi/3]$ ，它覆盖了正弦曲线的“波峰” $(\pi/2, 1)$ 。函数在区间内呈现“先上升后下降”的趋势。因此，最大值必出现在顶点处，而最小值则需比较两个端点的函数值大小。

最终结论

最大值：**1**（当 $x = \pi/2$ 时）

最小值：**1/2**（当 $x = \pi/6$ 时）

 核心技巧：闭区间上的连续函数，最值必出现在极值点或区间端点处。

正弦函数的性质（二）：单调性与最值

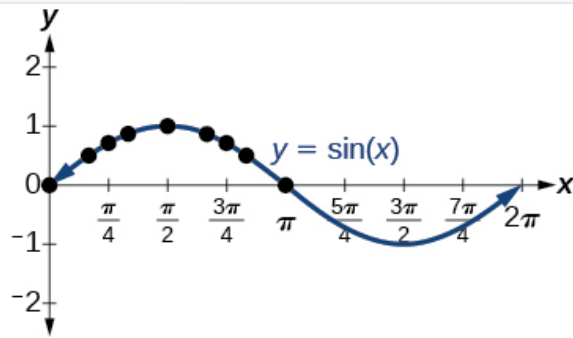
01 单调性：图像的“上坡”与“下坡”

- **单调递增区间：** $[2k\pi - \pi/2, 2k\pi + \pi/2]$ ($k \in \mathbb{Z}$)， y 随 x 增大而增大，呈上升曲线。
- **单调递减区间：** $[2k\pi + \pi/2, 2k\pi + 3\pi/2]$ ($k \in \mathbb{Z}$)， y 随 x 增大而减小，呈下降曲线。

02 最值：图像的“巅峰”与“谷底”

- **最大值 ($y=1$):** 当 $x = 2k\pi + \pi/2$ ($k \in \mathbb{Z}$) 时取得，对应图像的波峰位置。
- **最小值 ($y=-1$):** 当 $x = 2k\pi + 3\pi/2$ ($k \in \mathbb{Z}$) 时取得，对应图像的波谷位置。

数形结合：直观图解与记忆



💡 **核心记忆口诀：**“单调看升降，最值在顶点；奇变偶不变，符号看象限。”

观察规律：一个周期内，从 $-\pi/2$ 到 $\pi/2$ 是“上坡”递增， $\pi/2$ 到 $3\pi/2$ 是“下坡”递减；波峰在 $\pi/2$ ，波谷在 $3\pi/2$ ，结合图像记忆更深刻。

感谢观看

下课

SEE YOU NEXT TIME